

EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO DE BAJA FIDELIDAD



**UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID**

Elena Abreu Fernández
Álvaro González-Barros Medina
Nicolás López-Chaves Pérez
Adrián Villanueva García
Zakariae Laktiouet Saidi

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. CONTEXTO.....	3
3. METODOLOGÍA.....	3
4. HALLAZGOS.....	3
4.1. EVALUACIÓN HEURÍSTICA.....	3
4.2. RECORRIDO COGNITIVO.....	4
4.3. EVALUACIÓN DE LA CONSISTENCIA.....	4
5. DISCUSIÓN.....	4
6. RECOMENDACIONES.....	4

1.INTRODUCCIÓN

Este documento presenta la evaluación del prototipo de baja fidelidad de la aplicación TecpeAk, diseñada para brindar apoyo académico a estudiantes universitarios mediante recursos como apuntes y clases particulares. La intención de esta evaluación es identificar fortalezas y debilidades en el diseño y funcionalidad del prototipo de cara a fases futuras del desarrollo de la app.

Para la realización de este análisis se han empleado tres técnicas ampliamente conocidas como son: la evaluación heurística basada en las 10 heurísticas de Nielsen, el recorrido cognitivo y una evaluación de consistencia.

En este informe se describe detalladamente el proceso llevado a cabo, los resultados obtenidos y las recomendaciones que se ofrecen a raíz de la evaluación.

2.CONTEXTO

La aplicación a evaluar, TecpeAk, está orientada a usuarios que estén realizando estudios universitarios actualmente. Está diseñada para navegar en ordenadores y tiene como objetivo brindar apoyo académico a sus usuarios. Esto se lleva a cabo a través de funcionalidades como subir y descargar apuntes y contratar y ofrecer servicios de clases particulares, ya sea de manera presencial o virtual. También permite puntuar el material académico publicado, de cara a ayudar a futuros usuarios a seleccionar qué archivos usar, ofrece recordatorios acerca de las clases que se tengan pendientes y presenta un chat que ayude al usuario a comunicarse con otros estudiantes. La aplicación no se limita a ninguna ciudad en concreto, ampliando su alcance a usuarios de cualquier universidad, facultad y titulación en España. Añade personalización a la experiencia de usuario con la opción de edición de perfil, que permite al usuario expresarse libremente.

3.METODOLOGÍA

Para llevar a cabo la evaluación del prototipo de baja fidelidad de la aplicación TecpeAk, se emplearon tres técnicas metodológicas ampliamente reconocidas en el ámbito de la usabilidad y la experiencia de usuario: evaluación heurística, recorrido cognitivo y evaluación de consistencia.

Evaluación Heurística: La evaluación heurística se basó en las 10 heurísticas de Nielsen, que son principios universales utilizados para identificar problemas de usabilidad en una interfaz de usuario. Se realizó un análisis detallado del prototipo, evaluando aspectos clave como la visibilidad del estado del sistema, la correspondencia entre el sistema y el mundo real, el control y la libertad del usuario, la consistencia y los estándares, entre otros. Este análisis permitió identificar fortalezas y debilidades en la interacción del usuario con el prototipo, lo cual facilitó la formulación de recomendaciones específicas para mejorar la experiencia de usuario.

Recorrido Cognitivo: En esta técnica, se establecieron tareas específicas que los usuarios debían realizar mientras interactúan con el prototipo, como registrarse, filtrar planes, editar el perfil o entablar una conversación. El recorrido cognitivo se utilizó para evaluar si los usuarios podían identificar fácilmente las acciones a realizar, si comprenden el significado de los elementos de la interfaz y si sabían cómo resolver posibles errores. Este análisis proporcionó una visión más detallada sobre la fluidez y la lógica de la interacción, asegurando que el flujo de trabajo fuera coherente con las expectativas del usuario.

Evaluación de Consistencia: En esta etapa, se aplicó el método de inspección de consistencia, que se centra en identificar inconsistencias en el diseño visual, la terminología y los controles de la interfaz. Se revisaron varias pantallas del prototipo para asegurar que se siguieran estándares de consistencia en el uso de iconos, botones, terminología y disposición de los elementos. El objetivo era garantizar que la interfaz fuera intuitiva y fácil de navegar, y que todos los elementos estuvieran alineados de manera coherente en todo el prototipo.

Estas tres metodologías se combinaron para proporcionar una evaluación exhaustiva del prototipo de baja fidelidad, abordando diferentes aspectos de la usabilidad y la experiencia del usuario. Gracias a este enfoque, se pudo obtener una visión integral de los puntos fuertes y las áreas de mejora del diseño, lo que permitirá al equipo de desarrollo optimizar la aplicación antes de su implementación final.

4.HALLAZGOS

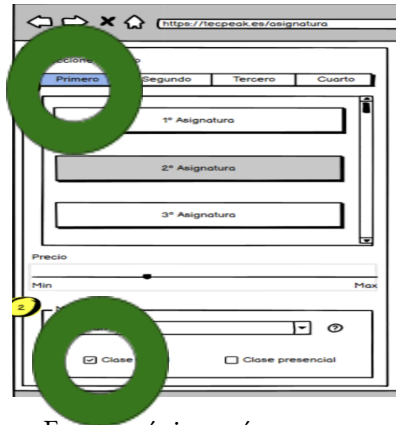
4.1. EVALUACIÓN HEURÍSTICA

Para esta etapa de la evaluación del prototipo, se optó por utilizar las 10 heurísticas de Nielsen, que permiten analizar eficazmente su usabilidad. A través de estas heurísticas se encontraron fortalezas y debilidades de la experiencia de usuario, se comentan a continuación:

VISIBILIDAD DEL ESTADO DEL SISTEMA:

- Éxitos:
 - En la esquina superior derecha se plasma en todo momento si el usuario ha iniciado o no sesión con distintos iconos.
 - En pantallas como la de selección de clases se muestra mediante sombreados y ticks qué filtros se han seleccionado y cuáles no.
 - En las pantallas de interacción con otros usuarios, como son el chat o las videollamadas, se explica detalladamente en el prototipo la señalización de si otros usuarios están o no activos, al igual que el micrófono o la cámara.

- Por último, el diseño asegura una pantalla que informe al usuario de la correcta realización de los pagos, lo que facilitará construir una relación de confianza y seguridad con él.



- Problemas: Esta heurística está correctamente cubierta en el prototipado.
- Recomendaciones: Ninguna.

CORRESPONDENCIA ENTRE EL SISTEMA Y EL MUNDO REAL:

- Éxitos:
 - Las cámaras de vídeo para simbolizar una videollamada, bocadillos para los chats, iconos de carritos para representar la opción de comprar, el lápiz para indicar la edición del perfil..., todos reducen la carga cognitiva del usuario y los ayuda a guiarse de forma fluida por la interfaz.
 - El lenguaje es cercano y evita tecnicismos que puedan dificultar la comprensión por parte del usuario.



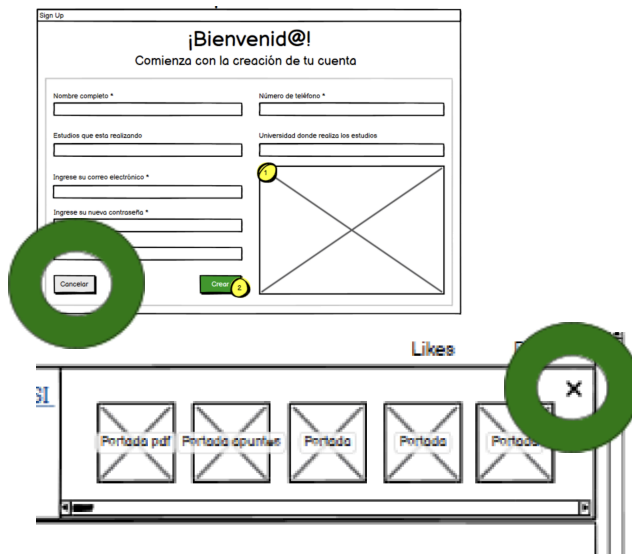
- Problemas:
 - La pantalla del foro podría aligerarse añadiendo iconos intuitivos que acompañen a “Likes” y “Descargas”.



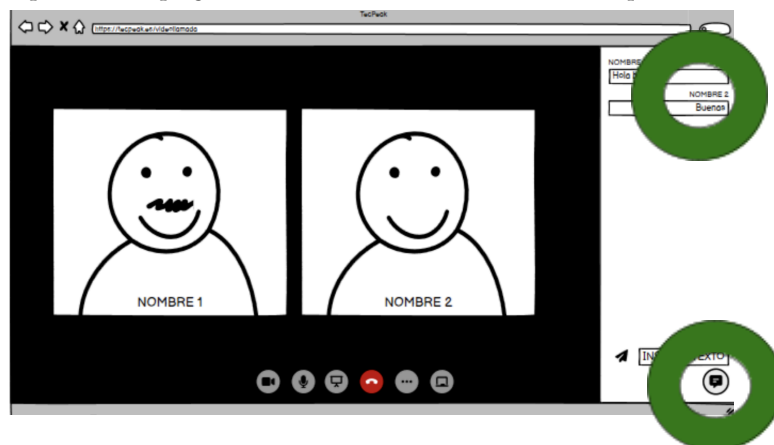
- Recomendaciones:
 - Agregar un icono de corazón al lado de “Likes” y una flecha hacia abajo al lado de “Desc.”

CONTROL Y LIBERTAD DEL USUARIO:

- Éxitos:
 - Se puede alabar el constante uso de botones de “Cancelar” y cruces en pantallas desplegables, permitiendo al usuario deshacer sus acciones sin complicaciones.



- Problemas:
 - En la pantalla de videollamada no está señalizado ni con iconos, ni con texto, ni en la documentación cómo dejar de compartir la pantalla, cómo cerrar el chat o cómo ocultar la pizarra.
- Recomendaciones:
 - Añadir una clara forma de revertir las acciones de compartir pantalla, mostrar chat y ocultar la pizarra. Una buena forma sería añadir una cruz en la esquina superior derecha de la pantalla desplegable en cada caso, ó encima del icono que las abre:



CONSISTENCIA Y ESTÁNDARES:

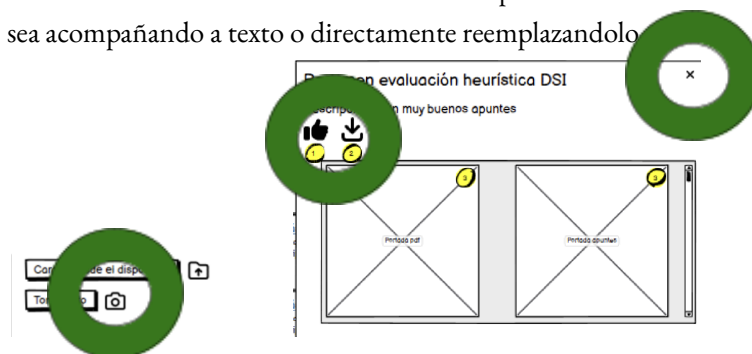
- Problemas:
 - Presencia de inconsistencia en el botón de crear cuenta: en la pantalla principal aparece en español mientras que en la pantalla de Login aparece en inglés. Sucede lo mismo con la opción de iniciar sesión.
 - Inconsistencia en el uso de (*) : en la pantalla de pago acompaña a un campo opcional, aunque convencionalmente se usa para los obligatorios, como se intuye en la pantalla de “Crear Cuenta”.
 - En la pantalla “Selección Clases” desaparece el botón de “Foro” en la esquina superior derecha.

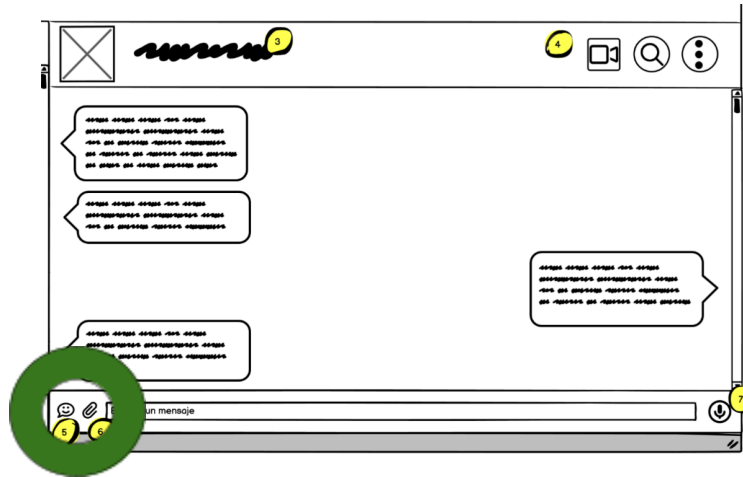


- Recomendaciones:
 - Decantarse por el uso de (*) para los campos obligatorios de rellenar y acompañarlo por una explicación a pie de página como sigue: “Los campos marcados con (*) son obligatorios”.
 - Escribir la información de los botones en un único idioma.

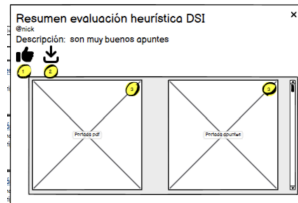
RECONOCER EN LUGAR DE RECORDAR:

- Éxitos:
 - En todo momento se señalizan las acciones posibles con iconos fácilmente reconocibles, ya sea acompañando a texto o directamente reemplazándolo.





- Problemas:
 - En una de las pantallas desplegadas del “Foro” no se indica de forma explícita que el pulsar uno de los documentos supondrá la descarga de ese documento, el usuario puede pensar que le conducirá a una pantalla en la que leer el documento en pantalla completa.



- Recomendaciones:
 - En ningún momento se menciona nada acerca de los colores que se usan; se recomienda tenerlos en cuenta, pues su correcto uso será esencial para ayudar al usuario a reconocer e intuir su navegación.
 - Añadir algún icono de descarga para solventar el problema expuesto.

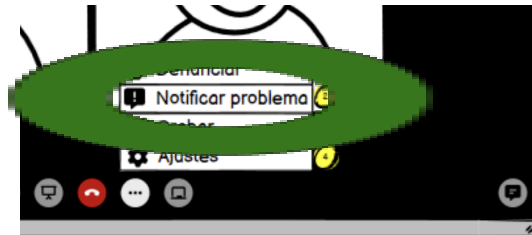
DISEÑO ESTÉTICO Y MINIMALISTA:

- Éxitos:
 - Diseño limpio y organizado: se usan formas simétricas y centradas.
 - Buen uso de los espacios en blanco, de manera que no se abrume al usuario con elementos de diseño.
- Problemas:
 - La jerarquía de la información no se especifica en las pantallas de “Universidades”, “Carreras” y “Facultades”.
 - En la pantalla de “Foro” se indica que las publicaciones mostradas serán elegidas al azar, lo cual puede dificultar la navegación del usuario.
 - No se hace ningún uso ni aclaración de colores, lo cuál es esencial para un diseño agradable y atractivo al usuario.
- Recomendaciones:
 - En pantallas como “Universidades”, “Carreras” y “Facultades” puede resultar más intuitivo y agilizador para el usuario ordenar los resultados por orden alfabético.

- Podría ser una buena idea para la pantalla de “Foro” mostrar las publicaciones ordenadas por relevancia o antigüedad.
- Elegir una paleta de colores que se adecue a la motivación de la aplicación.

AYUDA A LOS USUARIOS RESPECTO A LOS ERRORES:

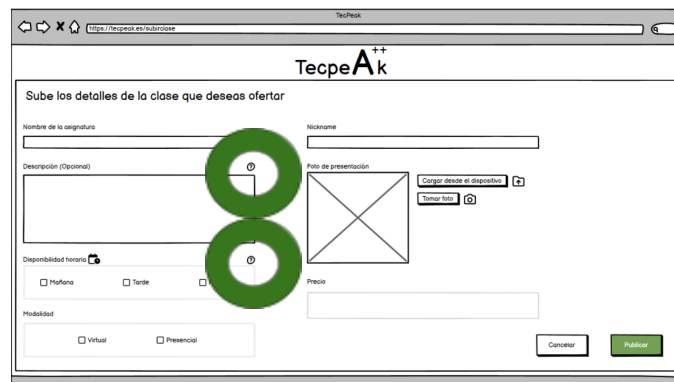
- Éxitos:
 - Se incluye una clara indicación para reportar errores en la pantalla de videollamada
 - Existe un plan para gestionar posibles errores en los pagos y estos incluyen mandar mensajes de error a los usuarios.



- Problemas:
 - No se presenta ningún mensaje de error emergente en ninguna pantalla ni resolución de estos.
- Recomendaciones:
 - Añadir mensajes de error para informar al usuario cuando haya fallos en los pagos, problemas de conexión en la videollamada, etc.

AYUDA Y DOCUMENTACIÓN:

- Éxitos:
 - Se informa en momentos oportunos y de forma clara al usuario dónde conseguir más información



- Problemas:
 - No se muestran mensajes emergentes tras pulsar dichos botones, por lo que no se puede evaluar la correcta transmisión de la información.
- Recomendaciones:
 - Añadir descripciones detalladas.
 - Añadir apartados de FAQ donde los usuarios puedan acudir en caso de necesitar ayuda con su navegación.

PREVENCIÓN DE ERRORES:

- Éxitos:
- Problemas:
 - No se ofrecen advertencias al usuario ante posibles errores en ninguna acción.
- Recomendaciones:
 - Sería recomendable incluir dichos mensajes en pantallas como la edición del perfil (“¿Está seguro de que quiere guardar los cambios?”) y en la pantalla de pago.

FLEXIBILIDAD Y EFICACIA DE USO:

- Éxitos:
- Problemas:
 - No se especifican opciones alternativas de navegación como pueden ser atajos de teclado ó cambios en la interfaz
- Recomendaciones:
 - Podría ser interesante incluir una opción de modo oscuro/claro.

4.2. RECORRIDO COGNITIVO

Para realizar un correcto recorrido cognitivo vamos a establecer una serie de tareas a desarrollar por los usuarios de la muestra. Estas tareas son:

- Abrir la app e iniciar sesión.
- Buscar una asignatura.
- Agendar una clase.
- Revisar el foro
- Iniciar una conversación en el chat

Para comprobar que la aplicación tiene una buena consistencia y usabilidad, realizamos este recorrido haciéndonos 4 preguntas de comprobación:

- ¿Podrá el usuario identificar qué acción realizar?
- ¿Entenderá el usuario el significado del elemento?
- ¿Sabe el usuario cuál será el resultado de su acción?
- Si ocurre un error, ¿sabrá el usuario cómo resolverlo?

Comenzamos nuestro recorrido cognitivo estableciendo una serie de muestras de usuarios en los cual nos enfocaremos en: uno de nuestros desarrolladores y un alumno. El desarrollador será un profesor que impartirá la clase y el alumno recibirá una clase.

Desarrollador.

Task		El desarrollador inicia sesion en la app para poder comenzar a usarla		Action success		Action failure	
Action step		iniciar sesion					
Will the user try to achieve the right result?	yes ☒	from experience	the system tells them to	no ☐			
	El usuario debe realizar el inicio de sesion para poder comenzar a hacer uso de la app						
Will the user notice that the correct action is available?	yes ☒	from experience	they would see a call-to-action	no ☐			
	El usuario notará que esta correctamente realizado al completar todos los campos						
Will the user associate the correct action with the effect they're trying to achieve?	yes ☒	from experience	a prompt/label matches action	no ☐			
	El usuario podrá hacer sesión correctamente y entrará exitosamente al apartado de inicio						
After the action is performed, will the user see that progress is being made toward the goal?	yes ☐	from experience	there's a connection between the system response and user goal	no ☐			
	El usuario podrá haber conseguido lo esperado, iniciar sesion						

Task		El desarrollador agenda una clase para impartirla		Action success		Action failure	
Action step		impartir clase					
Will the user try to achieve the right result?	yes ☒	from experience	the system tells them to	no ☐			
	El desarrollador quiere impartir una clase presencial						
Will the user notice that the correct action is available?	yes ☒	from experience	they would see a call-to-action	no ☐			
	Para ello rellenamos el formulario con las clases a impartir, agendando una y comenzandola a impartir, empieza la llamada y realizamos la clase						
Will the user associate the correct action with the effect they're trying to achieve?	yes ☒	from experience	a prompt/label matches action	no ☐			
	Si, lo podrá asociar ya que sabe cual es su objetivo						
After the action is performed, will the user see that progress is being made toward the goal?	yes ☒	from experience	there's a connection between the system response and user goal	no ☐			
	El usuario habrá realizado la acción esperada y estará impartiendo su clase						

Task				El profesor chatea con su alumno		Action success		Action failure	
Action step				Entablar una conversación					
Will the user try to achieve the right result?	yes	☒	from experience	the system tells them to		no	☐		
	El usuario abre el chat de la aplicación para entablar una conversacionales con el profesor								
Will the user notice that the correct action is available?	yes	☒	from experience	they would see a call-to-action		no	☐		
	Para ello entramos en esa opción y podemos observar tanto los mensajes enviados como los mensajes recibidos								
Will the user associate the correct action with the effect they're trying to achieve?	yes	☒	from experience	a prompt/label matches action		no	☐		
	Si, lo podrá asociar ya que sabe cual es su objetivo								
After the action is performed, will the user see that progress is being made toward the goal?	yes	☒	from experience	there's a connection between the system response and user goal		no	☐		
	El usuario habrá realizado la acción esperada y estará chateando								

Usuario Normal.

Task El usuario inicia sesion en la app para poder comenzar a usarla

Action step iniciar sesion

				Action success	Action failure
Will the user try to achieve the right result?	yes ☐	from experience	the system tells them to	no ☒	El usuario tiene problemas con el inicio de sesión, debido al boton
Will the user notice that the correct action is available?	yes ☒	from experience	they would see a call-to-action	no ☐	El usuario notará que esta correctamente realizado al completar todos los campos
Will the user associate the correct action with the effect they're trying to achieve?	yes ☒	from experience	a prompt/label matches action	no ☐	El usuario podrá hacer sesión correctamente y entrará exitosamente al apartado de inicio
After the action is performed, will the user see that progress is being made toward the goal?	yes ☐	from experience	there's a connection between the system response and user goal	no ☐	El usuario podrá haber conseguido lo esperado, iniciar sesion

Task El usuario agenda una clase

Action step agendar clase

Action success

Action failure

Will the user try to achieve the right result?	yes ☒	from experience	the system tells them to	no ☐	
					El usuario quiere agendar una clase online
Will the user notice that the correct action is available?	yes ☒	from experience	they would see a call-to-action	no ☐	
					Cuando entra en la pantalla de inicio y pulsa en la asignatura podra observar que hacer en ese ámbito
Will the user associate the correct action with the effect they're trying to achieve?	yes ☒	from experience	a prompt/label matches action	no ☐	
					El usuario podrá elegir el tipo de clase y agendarla
After the action is performed, will the user see that progress is being made toward the goal?	yes ☒	from experience	there's a connection between the system response and user goal	no ☐	
					El usuario podrá haber conseguido lo esperado, agendar una clase para que pueda ser impartida.

Task El usuario revisa el foro

Action step revisar foro

Action success

Action failure

Will the user try to achieve the right result?	yes ☒	from experience	the system tells them to	no ☐	
					El usuario quiere revisar el foro de la asignatura
Will the user notice that the correct action is available?	yes ☒	from experience	they would see a call-to-action	no ☐	
					Para ello entramos en esa opcion y podemos observar tanto las descargas como los me gusta del contenido
Will the user associate the correct action with the effect they're trying to achieve?	yes ☒	from experience	a prompt/label matches action	no ☐	
					Si, lo podrá asociar ya que sabe cual es su objetivo
After the action is performed, will the user see that progress is being made toward the goal?	yes ☒	from experience	there's a connection between the system response and user goal	no ☐	
					El usuario habrá realizado la acción esperada y estará revisando el foro

Task El usuario chatea con su profesor					
Action step Entablar una conversación				Action success	Action failure
Will the user try to achieve the right result?	yes ☒	from experience	the system tells them to	no ☐	
	El usuario abre el chat de la aplicación para entablar una conversacionales con el profesor				
Will the user notice that the correct action is available?	yes ☒	from experience	they would see a call-to-action	no ☐	
	Para ello entramos en esa opción y podemos observar tanto los mensajes enviados como los mensajes recibidos				
Will the user associate the correct action with the effect they're trying to achieve?	yes ☒	from experience	a prompt/label matches action	no ☐	
	Si, lo podrá asociar ya que sabe cual es su objetivo				
After the action is performed, will the user see that progress is being made toward the goal?	yes ☒	from experience	there's a connection between the system response and user goal	no ☐	
	El usuario habrá realizado la acción esperada y estará chateando				

4.3. EVALUACIÓN DE LA CONSISTENCIA

Esta evaluación se centra en identificar inconsistencias a través del método Consistency Inspection, una técnica estructurada que permite analizar el producto en dimensiones clave como visual, interacción y terminología. El objetivo es proporcionar un análisis detallado y recomendaciones específicas que permitan al equipo propietario de este prototipo de baja fidelidad mejorar la coherencia del prototipo y optimizar la experiencia del usuario final.

- **Definición alcance**

Las pantallas que se evaluarán de la página web “TecpeAk” son las siguientes:

1. Pantalla Principal

Esta pantalla actúa como punto de entrada a la plataforma. Contiene un buscador ubicado en la parte superior, un listado de las diferentes universidades disponibles en el centro , y dos anuncios en ambos laterales de la página . En esta página se le permite al usuario seleccionar su universidad para ya poder comenzar la búsqueda de los apuntes que desee.

2. Login

Es la correspondiente con el inicio de sesión, permitiendo al usuario acceder a la plataforma. Arriba a la derecha contiene un botón con el texto “Create Account”, de manera que permite al usuario

crear una cuenta si no tiene ya una. También, contiene un cuadro sencillo, con dos campos a rellenar, el primero para introducir el correo electrónico o número de teléfono, y el segundo para introducir la contraseña (con opción de ver o no la contraseña). Justo debajo de ambos campos, hay una casilla la cual se puede marcar que permite al usuario mantener la sesión iniciada. También incluye un link en el cual se permite hacer click llamado “He olvidado mi contraseña” que permitirá al usuario establecer una nueva contraseña en caso de que éste la haya olvidado. Y finalmente, un botón con el texto “Log in” para permitir al usuario navegar por la web si las credenciales son correctas.

3. Create Account

Corresponde con la página de registro, que permite al usuario crear una cuenta. En esta página se incluye un gran recuadro, con un mensaje de bienvenida al usuario y con diferentes campos a rellenar:

- Nombre completo
- Estudios que está realizando
- Ingreso del correo electrónico.
- Ingreso de contraseña
- Reingreso de contraseña, para cerciorarse de que la contraseña escrita previamente es la que realmente quiere el usuario.
- Número de teléfono
- Universidad donde estudia el usuario.
- Foto amigable para agradar al usuario.
- Dos botones situados al final, con los textos “Cancelar” (permite al usuario cancelar la acción) y “Crear” (lo que indica que el registro se ha realizado satisfactoriamente y redirige a la “Pantalla principal Logegd”) .

4. Pantalla Principal Logged

Es similar a la pantalla Principal, con la única diferencia de que en la esquina superior ya no aparecen los botones de Iniciar/Crear sesión, sino que aparecen otros dos botones, uno correspondiente al “Foro” y el otro es un icono de un estudiante, que al pulsarlo, se abrirá un menú desplegable, con diferentes subapartados: “Ver mi perfil”, “Ver mis chats” , “Ver mi carrito” , “Cerrar sesión ” y “Configuración ”.

5. Pantalla Facultad

Pantalla correspondiente a las diferentes facultades pertenecientes a una universidad ya elegida por el usuario. Incluye una barra de búsqueda para buscar de manera fácil y rápida una facultad determinada y debajo la lista de facultades en sí, con el logo de la facultad correspondiente.

6. Pantalla Carrera

Esta pantalla muestra la lista de carreras disponibles en la facultad previamente elegida. Al igual que en la anterior pantalla, tiene disponible arriba un buscador y debajo del mismo se muestra la lista de carreras con el logo de la universidad en buena calidad.

7. Pantalla Selección Clases

Luego de seleccionar la universidad y carrera deseada, nos encontramos en esta pantalla. En el lado izquierdo se despliegan los filtros principales que el usuario puede tener en cuenta para buscar el profesor que más se adecue a sus necesidades.

Filtros:

- Por curso académico del estudiante, que hará que dinámicamente cambien las asignaturas mostradas.
- Definir el precio máximo que está dispuesto a pagar.
- Selección de modalidad de clases y horarios.

Resultados: A la derecha se muestran los perfiles de profesores con información clave:

- Botón para añadir la clase al carrito.
- Botón para ver más información sobre el perfil.

8. Pantalla Perfil de Otro Usuario

Esta pantalla se corresponde con la del perfil de otro usuario. Se accede haciendo clic en "ver perfil" desde una clase. Incluye:

- Imagen del usuario o icono genérico.
- Breve descripción escrita por el usuario sobre sí mismo.
- Breve descripción de la asignatura.
- Botón para añadir la clase al carrito.

9. Pantalla Perfil de Usuario

Esta pantalla, muy similar a la anterior, es la que se encuentra un usuario al acceder a su perfil personal. Incluye:

- Botón para editar el perfil del usuario.
- Botón para ofertar nuevas clases.
- Botón para unirse a la videollamada de una clase.

10. Pantalla para Ofertar Clase

Permite a cualquier usuario ofertar una clase completando un formulario con campos obligatorios. La descripción y disponibilidad horaria son opcionales, pero se pueden seleccionar múltiples opciones. Al finalizar, se publica exitosamente la clase.

11. Foro

Muestra publicaciones elegidas al azar inicialmente. Incluye:

- Botón para abrir publicaciones en grande.
- Botón para mostrar archivos asociados.
- Botón para volver a la ventana de clases.

12. Pantalla Chats

Permite gestionar conversaciones. Incluye:

- Foto de perfil del contacto con indicador de conexión.
- Información del último mensaje.
- Botones de acción: videollamada, búsqueda de mensajes, emojis, adjuntar archivos, enviar audios.

13. Videollamada

Esta es la página videollamadas con los siguientes botones:

- Activar/desactivar cámara.
- Activar/desactivar micrófono.
- Compartir pantalla.
- Salir de la llamada.
- Habilitar una pizarra (solo para el profesor).
- Abrir chat durante la llamada.

● Atributos evaluados

1. Terminología

En TecpeAk existen incoherencias en el uso de ciertas palabras. Por ejemplo en una determinada pantalla se refiere a la acción de inicio de sesión como “Iniciar sesión” y en otros como “Log in”. Esto podría confundir al usuario por la falta de coherencia en el lenguaje, ya que puede dar la

impresión de que cada uno lleve a cabo acciones diferentes cuando en realidad se refiere exactamente al mismo concepto. No ocurre solo una vez, otras incoherencias encontradas de este tipo en particular son: en unos lugares aparece “crear sesión” y en otros aparece “Create account”, así tanto el término “@nick” como “@nickname” (que no solo es que esté en inglés sino que también a veces se usa una abreviatura del mismo o la palabra completa) . El uso de diferentes idiomas para referirse a mismos conceptos, puede llevar a confundir al usuario a la hora de navegar y, por ende, provocar equivocaciones las cuales pueden afectar negativamente al usuario.

2. Layout o disposición visual

En esta sección en principio no hay carencias aparentes, el uso de márgenes, la alineación de estos, el tamaño de fuente (tanto de los títulos como los textos normales) y la estructura general de cada pantalla es correcta y no varían dependiendo de cada pantalla, lo que ayuda al usuario a familiarizarse y a sentirse cómodo y satisfecho con la interfaz del sitio web. Sin embargo una única inconsistencia grave y urgente es la de la ubicación del asterisco (*), ya que en la pantalla de pago, el asterisco acompaña a un campo opcional cuando, convencionalmente, se usa para indicar campos obligatorios. Esto puede generar confusión entre los usuarios.

3. Uso de controles UI

Se evaluará este apartado atendiendo a los siguientes aspectos:

-Diseño visual de los controles.

Todos tienen un diseño uniforme en cuanto a tamaño (el tamaño es adecuado para ser fácilmente clicados), tipografía y estilo. Únicamente en la pantalla de Videollamada, en la barra de mensaje de escribir por el chat, sale “INSERTE TEXTO” está en mayúsculas completas, lo cual es inconsistente con otras pantallas donde la primera letra está en mayúscula y el resto en minúscula.

No se puede valorar la uniformidad en cuanto al color escogido para los botones/ sliders/ casillas, etc, ya que la mayoría de ellos aparecen con el mismo color (blanco y negro).

-Ubicación y alineación

La mayoría de los botones se encuentran posicionados en el lugar característico e idóneo, de manera que cumple con las expectativas estándar (Por ejemplo, en la pantalla en la cual un usuario se registra, los botones que se encuentran al final correspondientes a “Crear” o “Cancelar” se encuentran en la zona correcta, justo debajo de todos los campos a rellenar, el botón de “Crear” se encuentra a la derecha y el de “Cancelar” está posicionado a la izquierda). Además los textos de cada botón son descriptivos y claros, permitiendo al usuario de manera sencilla saber qué acción realiza cada uno de ellos. No obstante hay un fallo grave en relación con el botón “Foro” en la pantalla “Selección Clases” pues este botón desaparece en dicha pantalla cuando debería ser consistente en todas las pantallas donde aparece. La falta de visibilidad de este botón podría afectar la navegación y la experiencia del usuario.

-Feedback al usuario

Hay tanto aciertos como fallos. En la pantalla de videollamada, los símbolos que se muestran en las pantallas del usuario están correctamente ubicados según los estándares, por ejemplo, el símbolo de micrófono apagado está ubicado en la esquina superior derecha del recuadro de la persona silenciada, lo cual es consistente con los estándares de diseño observados en plataformas similares como Microsoft Teams o Zoom. Esta ubicación es intuitiva y facilita que los usuarios identifiquen rápidamente el estado del micrófono sin distraerse del contenido principal de la videollamada. Esto refuerza la claridad de la interfaz y reduce posibles confusiones, destacando un buen manejo de la retroalimentación visual.

Una de las carencias importantes es que únicamente se muestra una confirmación de una determinada acción (haciendo uso de una pantalla modal) cuando el usuario realiza el pago, sin embargo, en acciones como “Crear Cuenta” o al “Publicar” (una clase) no se proporciona ninguna retroalimentación visual o textual (como un mensaje de confirmación) tras interactuar con un control determinado, por lo que el usuario puede sentir desconfianza en el sistema. Esta ausencia de feedback puede hacer que el usuario perciba la web como poco fiable o mal diseñada disminuyendo enormemente su confianza en la plataforma.

4. Flujo de trabajo

Los pasos necesarios para completar tareas tienen una estructura uniforme en diferentes pantallas, por ejemplo, se agradece que los pasos a seguir en cuanto a la búsqueda de la universidad, posteriormente la carrera y finalmente la carrera sean idénticos.

5. Contextos de uso

El contexto de uso está limitado para ordenadores, por lo que se enfocará el análisis de esta sección en aspectos específicos de este entorno. Los controles parecen estar correctamente diseñados para ser usados eficientemente con teclado y ratón, y los botones son fáciles de seleccionar con el cursor. Además, los controles siguen los patrones comunes, por ejemplo, los botones de “Aceptar” y “Cancelar” (o, en esta web en específico, los botones de “Publicar”, “Crear” o “Pagar”) se encuentran colocados en las posiciones estándar: “Aceptar” a la derecha y “Cancelar” a la izquierda, además, se aprovecha bien el espacio disponible en la pantalla de ordenador, ya que hay suficiente separación entre los elementos interactivos para evitar clics accidentales.

- **Referencias utilizadas**

i) Guías de estilo: Material Design Guidelines (Un sistema de diseño desarrollado por Google con determinadas pautas establecidas) y 10 las Heurísticas de Nielsen. Estas guías ofrecen principios sólidos para garantizar una experiencia de usuario coherente, accesible y visualmente atractiva.

ii) Aplicación de referencia: Aplicaciones similares como Zoom, Google Meet para comparar la ubicación de controles y símbolos.

iii) Páginas webs: Se han analizado sitios webs muy conocidos internacionalmente para comprobar si ciertas posiciones de los botones de las pantallas a evaluar coinciden con los de las páginas webs famosas.

- **Documentación de inconsistencias**

A continuación, se incluyen unas tablas con las inconsistencias identificadas. Cada inconsistencia ha sido documentada con una descripción detallada, el producto o componente afectado, la referencia utilizada para la evaluación, el tipo de inconsistencia detectada, la prioridad asignada y las soluciones propuestas para cada caso. Estas recomendaciones sirven para alinear el prototipo con las mejores prácticas de diseño, garantizando que la experiencia del usuario sea más intuitiva y, sobre todo, más consistente.

<u>Campo</u>	<u>Descripción</u>
Producto o Componente	Botones y textos relacionados con el inicio de sesión
Referencia	Heurística 4 de Jakob Nielsen: Consistencia y estándares
Descripción	Incoherencias en el uso de términos para referirse al “Inicio de sesión” y “Log in”
Tipo de inconsistencia	Terminología
Prioridad	Alta
Solución propuesta	Unificar la terminología, utilizando un único idioma y término consistente para cada acción.

<u>Campo</u>	<u>Descripción</u>
Producto o Componente	Botones y textos relacionados con el registro
Referencia	Heurística 4 de Jakob Nielsen: Consistencia y estándares
Descripción	Incoherencias en el uso de términos para referirse al “Crear sesión” y “Create account”
Tipo de inconsistencia	Terminología
Prioridad	Alta

<u>Campo</u>	<u>Descripción</u>
Solución propuesta	Unificar la terminología, utilizando un único idioma y término consistente para cada acción

<u>Campo</u>	<u>Descripción</u>
Producto o Componente	Texto relacionados con el nombre de usuario
Referencia	Heurística 4 de Jakob Nielsen: Consistencia y estándares
Descripción	Incoherencias en el uso de términos para referirse al usuario como @nickname y @nick.
Tipo de inconsistencia	Terminología
Prioridad	Alta
Solución propuesta	Unificar la terminología, no usar tanto abreviaturas como el nombre completo, o una cosa u otra.

<u>Campo</u>	<u>Descripción</u>
Producto o Componente	Pantalla de pago
Referencia	Material Design Guidelines.
Descripción	El símbolo del asterisco (*) aparece acompañando un campo opcional en la pantalla de pago, cuando convencionalmente se utiliza para campos obligatorios.
Tipo de inconsistencia	Diseño visual.
Prioridad	Media
Solución propuesta	Utilizar un indicador textual claro para señalar los campos opcionales (por ejemplo, "Opcional") y mantener el uso del asterisco solo para campos obligatorios.

<u>Campo</u>	<u>Descripción</u>
Producto o Componente	Pantalla “Selección Clases”
Referencia	Material Design Guidelines
Descripción	El botón "Foro" desaparece en esta pantalla, lo que es inconsistente con su presencia en otras pantallas de navegación donde sí aparecen.
Tipo de inconsistencia	Controles de UI.
Prioridad	Alta
Solución propuesta	Asegurar la visibilidad del botón "Foro" en todas las pantallas para mantener la consistencia en la navegación y evitar confusión al usuario.

<u>Campo</u>	<u>Descripción</u>
Producto o Componente	Pantalla de registro de cuenta ("Crear Sesión").
Referencia	Material Design Guidelines, Heurística 1 de Jakob Nielsen: Visibilidad del estado del sistema.
Descripción	No se proporciona retroalimentación visual o textual tras interactuar con un control (por ejemplo, un mensaje de confirmación al completar la acción de registro).
Tipo de inconsistencia	Controles de UI subapartado “feedback al usuario”
Prioridad	Media
Solución propuesta	Implementar retroalimentación textual o visual, como en la Pantalla de “Pago” donde aparece una ventana modal confirmando que el registro se ha realizado correctamente.

<u>Campo</u>	<u>Descripción</u>
Producto o Componente	Pantalla de Publicación de Clase
Referencia	Material Design Guidelines, Heurística 1 de Jakob Nielsen: Visibilidad del estado del sistema.

<u>Campo</u>	<u>Descripción</u>
Descripción	No se proporciona retroalimentación visual o textual tras interactuar con un control (por ejemplo, un mensaje de confirmación al haber completado la acción de publicar una clase)
Tipo de inconsistencia	Controles de UI subapartado “feedback al usuario”
Prioridad	Media
Solución propuesta	Implementar retroalimentación textual o visual, como en la Pantalla de “Pago” donde aparece una ventana modal confirmando que la publicación de la clase se ha realizado correctamente.

<u>Campo</u>	<u>Descripción</u>
Producto o Componente	Barra de mensaje de la pantalla “Videollamada”
Referencia	Material Design Guidelines (Usabilidad tipográfica).
Descripción	En la barra de mensaje de la pantalla de Videollamada, el texto de la guía o tutorial “INSERTE TEXTO” está en mayúsculas completas, lo cual es inconsistente con otras pantallas donde la primera letra está en mayúscula y el resto en minúscula (como en botones o campos de texto).
Tipo de inconsistencia	Tipografía / Diseño visual.
Prioridad	Baja
Solución propuesta	Usar el mismo formato de tipografía en todas las pantallas, es decir, colocar la primera letra en mayúscula y el resto en minúsculas (como en el resto de pantallas) para asegurar consistencia en el diseño visual.

Aquí mostramos una tabla con las inconsistencias genéricas junto con su correspondiente impacto y gravedad:

<u>Gravedad</u>	<u>Impacto</u>	<u>Descripción del problema</u>
Alta	Afecta a la comprensión del sistema, confundiendo al usuario	Incoherencias en terminología o botones desapareciendo entre pantallas.
Media	Puede confundir o generar frustración	Uso erróneo de los asteriscos o falta de retroalimentación en ciertas acciones.
Baja	No afecta significativamente	Inconsistencias menores en la tipografía

5.DISCUSIÓN

En esta sección se analizan los problemas identificados en las diferentes evaluaciones realizadas (heurística, recorrido cognitivo y consistencia), así como su impacto en la experiencia del usuario y el funcionamiento general del prototipo.

Evaluación Heurística y su impacto en la experiencia del usuario

1. Icono al lado de likes y descargas

- **Impacto:** Aunque es un problema menor, la ausencia de un icono para "Likes" y "Descargas" podría ralentizar la interacción del usuario, ya que estos elementos no son inmediatamente intuitivos.
- **Propuesta:** Incorporar iconos visuales que acompañen a estos elementos para aligerar la experiencia de navegación.

2. Falta de señalización para revertir acciones en la videollamada

- **Impacto:** Es un problema grave, ya que la ausencia de una opción clara para revertir acciones (como cerrar el chat, ocultar la pizarra o detener el compartir pantalla) genera frustración en los usuarios y complica su experiencia.
- **Propuesta:** Añadir cruces o botones específicos en las esquinas superiores de los elementos desplegados para cerrar dichas funciones fácilmente.

3. Inconsistencia en el botón de "Crear cuenta"

- **Impacto:** Aunque muchos usuarios hispanohablantes pueden intuir que "Login" significa "Iniciar sesión", esta inconsistencia podría confundir a una parte de la población menos familiarizada con el inglés.
- **Propuesta:** Unificar la terminología y mantener el idioma español en toda la interfaz.

4. Uso inconsistente del asterisco (*)

- **Impacto:** La asignación del símbolo (*) a campos opcionales en lugar de obligatorios contradice las convenciones estándar, lo que podría confundir a los usuarios.
- **Propuesta:** Usar (*) exclusivamente para campos obligatorios y acompañarlo de una nota explicativa al pie de página.

5. **Acciones de descarga al pulsar archivos**
 - **Impacto:** La descarga automática al hacer clic en un archivo puede ser inesperada para los usuarios, quienes podrían suponer que primero visualizarán el archivo.
 - **Propuesta:** Implementar una vista previa antes de iniciar la descarga.
6. **Jerarquía de información no específica**
 - **Impacto:** La falta de una jerarquía clara en ciertas pantallas dificulta la navegación.
 - **Propuesta:** Reorganizar la información según su relevancia y añadir opciones de orden alfabético o por categorías.
7. **Publicaciones del foro al azar**
 - **Impacto:** La falta de un orden lógico en las publicaciones dificulta la búsqueda de contenido relevante.
 - **Propuesta:** Mostrar las publicaciones por relevancia o antigüedad para facilitar el acceso a información útil.
8. **Ausencia de mensajes emergentes y advertencias de error**
 - **Impacto:** Los usuarios podrían no saber si sus acciones (como registrar una cuenta o publicar una clase) se han completado correctamente. La falta de mensajes de error también dificulta identificar problemas.
 - **Propuesta:** Implementar mensajes emergentes de confirmación y advertencias claras en caso de errores, especialmente en acciones clave como registro, publicación y pagos.
9. **Falta de atajos en la navegación**
 - **Impacto:** La ausencia de atajos puede hacer que ciertas tareas sean más largas de lo necesario.
 - **Propuesta:** Añadir accesos directos para acciones frecuentes, como regresar a la pantalla principal o navegar entre secciones relacionadas.

Recorrido Cognitivo

Desde el punto de vista del desarrollador

- **Iniciar sesión:** No se identifican problemas, ya que el desarrollador podrá completar esta acción correctamente siguiendo el flujo lógico del prototipo.
- **Impartir clase:** El flujo es intuitivo, permitiendo rellenar formularios, agendar clases y comenzar videollamadas sin dificultades.
- **Chat con alumnos:** Las funcionalidades básicas (abrir y observar mensajes) funcionan correctamente, facilitando la interacción entre desarrollador y usuario.

Desde el punto de vista del usuario

- **Iniciar sesión:** Las inconsistencias en el botón de inicio de sesión podrían dificultar esta tarea para algunos usuarios, aunque, una vez completados los campos correctamente, podrán acceder al sistema sin problemas.
- **Agendar clase:** No se identifican problemas importantes; el usuario puede navegar por las opciones, seleccionar una asignatura y programar una clase fácilmente.

- **Revisar foro:** Aunque es posible acceder al foro sin complicaciones, la ausencia de un orden lógico en las publicaciones puede ralentizar la búsqueda de información relevante.
- **Entablar una conversación:** No se detectan problemas, ya que el usuario puede abrir el chat, observar mensajes enviados y recibidos, y cumplir su objetivo sin obstáculos.

Evaluación de la Consistencia

1. Terminología

- Problemas con el idioma utilizado en términos clave como "Iniciar sesión" y "Crear cuenta". Esto puede afectar a usuarios que no estén familiarizados con expresiones en inglés.

2. Layout o disposición visual

- Uso incorrecto del asterisco (*) en campos opcionales.
- Falta de jerarquía clara en la disposición de la información.

3. Uso de controles UI

- Problemas en la tipografía de la barra de mensajes en la pantalla de videollamada (uso de mayúsculas completas).
- Desaparición del botón "Foro" en la pantalla "Selección Clases", lo que contradice el diseño consistente observado en otras pantallas.
- Ausencia de retroalimentación en acciones clave como "Crear cuenta" o "Publicar clase".

Flujo de trabajo

El análisis del flujo de trabajo no ha identificado problemas graves, ya que la estructura de las tareas y los pasos necesarios para completarlas son uniformes y consistentes en diferentes pantallas. Por ejemplo, la navegación para seleccionar universidad, facultad y carrera sigue un patrón lógico y predecible, lo que facilita que el usuario complete estas acciones sin confusión. Esta uniformidad contribuye positivamente a la experiencia del usuario, reforzando la intuitividad del sistema.

Contextos de uso

El diseño está optimizado para el entorno de escritorio, asegurando eficiencia al utilizar teclado y ratón. Los controles se encuentran bien adaptados para este tipo de interacción, con botones que son fácilmente seleccionables con el cursor y suficientes márgenes entre los elementos interactivos para evitar errores de clics accidentales. Además, los botones clave, como "Aceptar" y "Cancelar", están ubicados siguiendo los patrones comunes del diseño, lo que refuerza la familiaridad y facilita la navegación para el usuario. El espacio de la pantalla está bien aprovechado, asegurando que los elementos sean visibles y accesibles sin sobrecargar el diseño.

6.RECOMENDACIONES

Tras el análisis intensivo de los fallos y aciertos de este prototipo de baja fidelidad, se finaliza el documento listando recomendaciones que pueden interesar al equipo. Más allá de los consejos que puedan ayudar a mejorar la experiencia de usuario, se incluyen también recomendaciones para la mejora de la documentación, lo que facilitará el trabajo futuro de realización del prototipo de alta fidelidad:

Desde el punto de vista del evaluador, la documentación resultaría más accesible y facilitaría el análisis si se escribiese de una forma más esquemática: para encontrar la información referente a un número concreto de la imagen es casi necesario leer párrafos enteros en los que a veces los números incluso aparecen desordenados, sería mucho más intuitivo plasmar esta información como una lista ordenada.

Además, hay puntos en los que la documentación se presenta incompleta: no se especifican a dónde dirigen algunos enlaces o botones, faltan aclaraciones acerca de colores y otros elementos de diseño, etc. Ejemplos de esto son botones como ‘Ajustes’, en la pantalla de videollamada, o los iconos de ayuda ‘?’ mostrados en campos para rellenar. Esta falta de información dificulta la evaluación de ciertos aspectos de la experiencia de usuario y el próximo diseño de un prototipo más avanzado. Por ello, se recomienda ser más detallista en las descripciones y evitar caer en suposiciones.

En cuanto a mejoras de la experiencia de usuario, a continuación se recapitulan las recomendaciones comentadas a lo largo de todo el documento:

- Agregar un icono de corazón al lado de “Likes” y una flecha hacia abajo al lado de “Desc.”
- Añadir una clara forma de revertir las acciones de compartir pantalla, mostrar chat y ocultar la pizarra. Una buena forma sería añadir una cruz en la esquina superior derecha de la pantalla desplegable en cada caso, o encima del icono que las abre.
- Decantarse por el uso de (*) para los campos obligatorios de rellenar y acompañarlo por una explicación a pie de página como sigue: “Los campos marcados con (*) son obligatorios”.
- Escribir la información de los botones en un único idioma.
- En ningún momento se menciona nada acerca de los colores que se usan; se recomienda tenerlos en cuenta, pues su correcto uso será esencial para ayudar al usuario a reconocer e intuir su navegación.
- En pantallas como “Universidades”, “Carreras” y “Facultades” puede resultar más intuitivo y agilizador para el usuario ordenar los resultados por orden alfabético.
- Podría ser una buena idea para la pantalla de “Foro” mostrar las publicaciones ordenadas por relevancia o antigüedad.
- Elegir una paleta de colores que se adecue a la motivación de la aplicación.
- Añadir mensajes de error para informar al usuario cuando haya fallos en los pagos, problemas de conexión en la videollamada, etc.
- Añadir apartados de FAQ donde los usuarios puedan acudir en caso de necesitar ayuda con su navegación.
- Sería recomendable incluir dichos mensajes en pantallas como la edición del perfil (“¿Está seguro de que quiere guardar los cambios?”) y en la pantalla de pago.

- Podría ser interesante incluir una opción de modo oscuro/claro.
- Añadir mensajes de confirmación tanto en la pantallas de “Create Account” como en la de “Pantalla para ofertar la clase”, tal y como se hace en la “Pantalla Pago”, mostrando una ventana modal indicando que todo se ha realizado correctamente.

Este informe evalúa el prototipo de baja fidelidad de “TecpeAk”, una aplicación para apoyo académico universitario. Mediante técnicas como evaluación heurística, recorrido cognitivo y análisis de consistencia, se identifican áreas de mejora y se proponen recomendaciones clave para optimizar el diseño y funcionalidad de la plataforma.

Evaluadores:

Elena Abreu Fernández
Álvaro González-Barros Medina
Nicolás López-Chaves Pérez
Adrián Villanueva García
Zakariae Laktiouet Saidi

Fecha: 13/12/2024
FDI UCM